

ción de diseño

Fábrica de Alimentos “XYZ”

Control de Laboratorio

Autor:	Nicolás Haidar
Fecha creación:	diciembre 26, 2017
Última actualización:	enero 23, 2018
Ref. Documento:	EspecReqFunc
Versión:	v.00c

Autorizadores:

[Autorizador 1](#)

[Autorizador 2](#)

1 Document Control

1.1 Change Record

Date	Author	Version	Change Reference
26-dic-17	Nicolás H Haidar	v.00a	Borrador inicial
8/012/18	Nicolás H Haidar	v.00b	Se incorporan comentarios de Pilar Benítez y se explica la participación de Almacén.
23/01/18	Nicolás H Haidar	v.00c	Se integran los ajustes sugeridos en la junta de presentación a usuarios
06/09/19	Nicolás H Haidar	v.01a	Se adapta como caso de estudio académico

1.2 Reviewers

Names	Position

Contents

1	Document Control	ii
1.1	Change Record	ii
1.2	Reviewers.....	ii
2	Functional Overview	1
2.1	Objetivo del Requerimiento	1
2.2	Casos de Uso	1
3	Technical Overview	7
3.1	Building Blocks	7
3.2	Block Relationship Diagram	8
4	<Screen Title> - Screen Design	9
4.1	Navigation Logic.....	9
5	<Report Name> - Report Design.....	10
6	Data Design.....	11
6.1	Data Design Table	11
6.2	Data Sources.....	11
6.3	Validation Logic.....	11
7	SQL Design	12
7.1	SQL Statements	12
7.2	Performance Considerations	12
8	Behavior Design	13
8.1	Function (Operation) Design	13
8.2	Business Rule Design	13
9	Interface Design	14
9.1	Service Design	14
9.2	External Interface Design.....	14
9.3	Performance Considerations	15
10	Quality of Service Design Considerations	16
10.1	Restart Strategy	16
10.2	Crash Recovery	16
10.3	Security	16
10.4	Performance.....	16
11	Database Design	17
11.1	Database Diagram	17

11.2	Desired Table Changes	17
11.3	Tables, Indexes, Sequences.....	17
11.4	Archiving.....	17
12	Installation Considerations	18
13	Open and Closed Issues	19
13.1	Open Issues	19
13.2	Closed Issues.....	19
14	Annexes	20
14.1	Anexo A:.....	20
14.2	Anexo B:.....	20
14.3	Anexo C:.....	20

2 Functional Overview

Requerimientos funcionales generales:

1. Únicamente se dará acceso a la aplicación para realizar transacciones al personal adscrito a la Gerencia de Control de Calidad y laboratorio.
2. Deberá permitirse el acceso a la aplicación para realizar consultas de reportes estadísticos al personal de la Gerencia de Aseguramiento de Calidad, Gerentes de Plantas y Director de Operaciones.
3. La aplicación deberá permitir la gestión de equipos de laboratorio. Los equipos de laboratorio que se usan son: Alveógrafo y Farinógrafo. Cada uno de los equipos realiza un análisis de parámetros (factores) específicos.
 - 3.1. Al dar de alta un equipo de laboratorio deberán registrarse todos los datos generales del equipo, tales como: clave de equipo, marca, modelo, serie, descripción larga, descripción corta, proveedor, fecha de adquisición, garantía, vigencia de la garantía, valores de referencia internacionales (límite superior y límite inferior) de los parámetros (factores) que analiza el equipo, ubicación del equipo, responsable del equipo, etc.
 - 3.2. La aplicación deberá permitir que el equipo sea dado de baja o inactivado.
 - 3.3. La aplicación deberá permitir que se modifiquen o actualicen los datos generales de los equipos.
 - 3.4. La aplicación deberá permitir hacer consultas de los equipos (activos, inactivos y dados de baja) mostrando todos sus datos generales.
4. La aplicación deberá permitir la gestión de clientes que requieran Certificado de Calidad de los productos a surtir. Los clientes deberán controlarse por la misma clave de clientes que se utiliza en SAP ByD. Para esta versión 1 de la aplicación se deberá registrar en forma manual al alta de clientes que requieren certificado de calidad y, en su caso, sus valores de referencia. En la versión 2 deberá integrarse la aplicación con SAP ByD y compartir los datos de clientes evitando la duplicidad de información.
 - 4.1. Cuando la fuerza de ventas consigue un cliente nuevo, al llenar el formato de Alta de Clientes deberá anotar si el cliente requiere certificado de calidad de los productos que le sean surtidos y si tiene valores de referencia particulares de los parámetros (factores) a analizar o se rige por los valores de referencia internacionales.
 - 4.2. Los clientes serán dados de alta registrando sus datos generales, tales como: Nombre del cliente, RFC, Domicilio de entrega de producto, Nombre de contacto (a quien va dirigido el certificado), valores de referencia de parámetros particulares en su caso, etc.
 - 4.3. La aplicación deberá permitir que los clientes sean dados de baja o inactivados y registrar la causa.
 - 4.4. La aplicación deberá permitir que se modifiquen o actualicen los datos de clientes.
 - 4.5. La aplicación deberá permitir hacer consultas de los datos generales de los clientes.
5. La aplicación deberá permitir el registro manual del valor de los parámetros (factores) de calidad obtenidos mediante el análisis del producto de cada equipo de laboratorio por cada uno de los lotes de producción fabricados y cada entrega de producto a clientes (inspecciones). El control será por Número

de lote de producción y secuencia de inspecciones realizadas. La secuencia de inspecciones será identificada mediante clave alfabética de la letra “A” hasta la “Z”.

- 5.1. NOTA: En una versión 2 se deberán conectar los equipos de laboratorio con la aplicación para el registro automático de los valores obtenidos de cada análisis realizado.
6. La aplicación deberá permitir la emisión del certificado de calidad del producto a surtir por cada uno de los clientes que lo soliciten.
 - 6.1. El certificado de calidad deberá contener los siguientes datos: Número de lote de producción, Número de orden de compra (pedido) del cliente, Cantidad solicitada, Cantidad total por entrega, Número de factura, Fecha de envío, Fecha de caducidad, Resultado del (los) análisis realizado(s), comparación contra valores de referencia (internacionales o particulares), desviación resultante, etc.
 - 6.2. El certificado de calidad deberá ser enviado al Almacén mediante un correo-e a quien los haya solicitado. El almacenista deberá imprimir el certificado de calidad para anexarlo a la documentación de entrega de producto al cliente.
 - 6.3. Además, el certificado de calidad deberá enviarse a la dirección de correo-e del contacto del cliente.
7. La aplicación deberá contemplar un archivo histórico de certificados de calidad emitidos para su posterior explotación (Registro estadístico de calidad).
 - 7.1. Se deberán mostrar los datos estadísticos en gráficas de varios formatos y por períodos diferentes. En una versión 2 se deberá permitir realizar proyecciones y prospectivas de los datos de calidad de los productos elaborados.

2.1 Objetivo del Requerimiento

Negocio

- Mejorar eficiencia operativa y control en los análisis de laboratorio de producto terminado producido y en la emisión de certificados de calidad para los clientes que lo solicitan

Operativos

- Registrar los resultados de los análisis de laboratorio realizados al producto terminado producido.
- Emitir los certificados de calidad requeridos por los clientes.
- Contar con una aplicación de control estadístico de calidad del producto terminado elaborado.

2.2 Casos de Uso

La aplicación deberá atender los siguientes escenarios:

Clave: 2.2.1	Alta de Equipo de Laboratorio <i>(a futuro puede ser usado el módulo de Activos Fijos de SAP/BO)</i>
Descripción:	

1. Seleccionar la opción Alta de Equipo de Laboratorio del menú de la aplicación
2. Capturar datos generales del equipo de laboratorio (ver anexo A Definición de Datos-Equipos de Laboratorio):
 - 2.1 Clave del equipo de laboratorio
 - 2.2 Descripción larga del equipo
 - 2.3 Descripción corta del equipo
 - 2.4 Marca
 - 2.5 Modelo
 - 2.6 Serie
 - 2.7 Proveedor del equipo
 - 2.8 Fecha de adquisición
 - 2.9 Garantía
 - 2.10 Ubicación del equipo
 - 2.11 Responsable del equipo
 - 2.12 Mantenimiento del equipo
3. Capturar especificación de los parámetros que analiza el equipo de laboratorio (ver anexo A Definición de Datos-Equipos de Laboratorio):
 - 3.1 Clave del factor
 - 3.2 Nombre del factor
 - 3.3 Unidad de medida del factor
 - 3.4 Desviación (Grado de error)
 - 3.5 Especificación interna
4. El usuario deberá guardar el registro mediante un botón.
5. La aplicación deberá generar un mensaje de que la transacción fue exitosa.

Clave: 2.2.2	Cambio de datos de Equipo de Laboratorio
---------------------	--

Descripción:

1. Seleccionar la opción Cambio de Equipo de Laboratorio
2. El usuario deberá teclear la clave del equipo de laboratorio
3. La aplicación deberá desplegar los datos contenidos en el archivo, de forma que sea posible que el usuario teclee los datos que desea modificar:
4. Los datos susceptibles de ser modificados son:
 - 4.1. Descripción larga del equipo
 - 4.2. Descripción corta del equipo
 - 4.3. Marca
 - 4.4. Modelo

4.5. Serie 4.6. Proveedor del equipo 4.7. Fecha de adquisición 4.8. Garantía 4.9. Clave de factor de análisis 4.10. Nombre del factor de análisis 4.11. Unidad de medida del factor 4.12. Límite inferior 4.13. Límite superior 4.14. Especificación interna 5. El usuario deberá guardar el registro mediante un botón. 6. La aplicación deberá generar un mensaje de que la transacción fue exitosa.

Clave: 2.2.3	Baja de Equipo de Laboratorio
Descripción: 1. Seleccionar la opción Baja de Equipo de Laboratorio 2. El usuario deberá teclear la clave de equipo de laboratorio 3. Marcar el recuadro “Inactivar” o “Baja” según corresponda 4. Capturar concepto de la inactivación o baja del equipo 5. El usuario deberá guardar el registro mediante un botón. 6. La aplicación deberá generar un mensaje de que la transacción fue exitosa.	

Clave: 2.2.4	Alta de Cliente
Descripción: 1. Seleccionar la opción Alta de Cliente de la aplicación 2. Teclear Id del cliente en SAP/BO 3. Deberán aparecer los datos generales del cliente importados de SAP/BO: a. Nombre del cliente b. RFC c. Domicilio entrega d. Nombre de contacto (a quien va dirigido el certificado) e. Entre otros 4. Capturar clave de documento de especificaciones del cliente (ver Anexo B Definición de datos-Clientes): 5. Capturar los datos de análisis solicitados por el cliente (tantos parámetros como el cliente solicite): a. Factor de análisis solicitado b. Límite inferior aceptable c. Límite superior aceptable 6. El usuario deberá guardar el registro mediante un botón. 7. La aplicación deberá generar un mensaje de que la transacción fue exitosa.	

Clave: 2.2.5	Cambio de datos de Cliente
Descripción: 1. Seleccionar la opción de Cambio de datos del cliente en la aplicación 2. El usuario tecleará el Id. del Cliente. 3. La aplicación deberá desplegar los datos contenidos en el archivo, de forma que sea posible que el usuario teclee los datos que desea modificar. 4. Los datos susceptibles de modificar son: 4.1 Clave documento de especificaciones del cliente 4.2 Clave del factor 4.3 Unidad de medida 4.4 Límite inferior 4.5 Límite superior 5. El usuario deberá guardar el registro mediante un botón. 6. La aplicación deberá generar un mensaje de que la transacción fue exitosa.	

Clave: 2.2.6	Baja de Clientes
Descripción: 1. Seleccionar la opción de Baja del cliente en la aplicación 2. El usuario tecleará el Id. del Cliente. 3. La aplicación deberá desplegar los datos generales del cliente para validar que sea el que desea inactivar. 4. Marcar el recuadro "Inactivar" 5. El usuario deberá guardar el registro mediante un botón. 6. La aplicación deberá generar un mensaje de confirmación de que la transacción fue exitosa.	

Clave: 2.2.7	Registro de análisis inicial
Descripción: 1. Seleccionar la opción Registro de análisis inicial de la aplicación 2. La aplicación debe generar el número de inspección "A" de manera automática en el archivo Datos Análisis (Anexo C) 3. El usuario deberá capturar los datos del análisis completo realizado con base en la hoja de registro obtenida (existe la opción a futuro de conectar los equipos de laboratorio a la aplicación para el registro automático de ciertos parámetros de análisis. Algunos parámetros deberán ser capturados en forma manual ya que los resultados de los análisis son interpretación del especialista) 4. El usuario seleccionará un botón para guardar el registro. 5. La aplicación deberá generar un mensaje de que la transacción fue exitosa.	

Clave: 2.2.8	Registro de análisis subsecuentes
Descripción: 1. Seleccionar la opción Registro de análisis subsecuentes de la aplicación 2. La aplicación debe generar el número de inspección en secuencia que le corresponde de manera automática 3. El usuario deberá capturar los datos del análisis realizado con base en la hoja de registro obtenida (existe la opción de conectar los equipos de laboratorio a la aplicación para el registro automático de ciertos parámetros de análisis. Algunos parámetros deberán ser capturados en forma manual ya que los resultados de los análisis son interpretación del especialista) 4. El usuario seleccionará un botón para guardar el registro. 5. La aplicación deberá generar un mensaje de que la transacción fue exitosa.	

Clave: 2.2.9	Edición de Certificados de Calidad
Descripción: 1. Seleccionar la opción Edición de Certificados de Calidad de la aplicación 2. El usuario deberá teclear Número de Lote e Inspección 3. La aplicación desplegará los datos del registro solicitado 4. El usuario deberá capturar los ajustes a los resultados registrados de los parámetros de análisis requeridos 5. El usuario seleccionará un botón para guardar el registro 6. La aplicación deberá generar un registro nuevo con el número de inspección secuencial que le corresponda 7. La aplicación deberá generar un mensaje de que la transacción fue exitosa.	

Clave: 2.2.10	Impresión de Certificados de Calidad
Descripción: 1. Seleccionar la opción Impresión de Certificados de Calidad de la aplicación 2. El usuario deberá teclear el Id. del cliente que solicita certificado 3. El usuario deberá teclear Número de Lote e Inspección a utilizar 4. La aplicación deberá armar el registro Certificado de Calidad tomando los datos de los siguientes archivos: a. Datos de Clientes b. Datos Análisis 5. La aplicación deberá guardar el registro generado en el archivo Datos Certificados (ver Anexo D Datos Certificados) y enviar un aviso al área de Almacén para que complemente datos del certificado 6. El usuario de deberá capturar los siguientes datos: a. Número de orden de compra del cliente b. Cantidad solicitada c. Cantidad total por entrega d. Número de factura e. Fecha de envío f. Fecha de caducidad 7. El usuario deberá guardar el registro complementado 8. La aplicación deberá generar el certificado completo en formato .pdf y archivarlo 9. La aplicación deberá enviar por correo-e el certificado al cliente y a Almacén con opción de verificar que haya sido leído 10. La aplicación deberá generar un mensaje de que la transacción fue exitosa. 11. Almacén deberá imprimir el certificado del archivo Datos Certificados y anexarlo a la factura para entregar al cliente junto con el producto	

3 Technical Overview

This Design Specification documents the detailed design for <Component Name> that is part of <Use Case Package Name/Number>. This specification, the design specifications for the other components that are part of this use-case package (package), along with the Analysis Specification for the package constitute the complete detailed design for this use case package.

3.1 Building Blocks

Building Blocks

3.2 Block Relationship Diagram

The diagram below represents the base tables of each block or zone of the form (vertical) and tables referenced for validation or lookups (horizontal).

4 <Screen Title> - Screen Design

Use Case 1

- Screen Design A
- Screen Design B

Use Case 2

- Screen Design C
- Screen Design D

4.1 Navigation Logic

Use Case 1

Scenario 1.

Screen A
Screen B
Screen C

Scenario 2.

Screen D
Screen E
Screen F

Use Case 2

Scenario 1.

Screen A
Screen D
Screen E

Scenario 2.

Screen A
Screen C
Screen G

5 [<Report Name>](#) - Report Design

Use Case 1

- Report A
- Report B

Use Case 2

- Report C
- Report D

6Data Design

6.1Data Design Table

Entity (Class)	Attribute (Data Field)	Format	Length	Accessibility	Validation Rules	Required?
Person	Name	Alphanumeric	25	All	Must exist in HR Database	Yes

6.2Data Sources

Table	Column	Source Value
<table name>	<column name>	<table>.<column>
	<column 2>	'Literal string'
	<column 3>	(Description of derived value)

6.3Validation Logic

6.3.1Table Name

Attribute Name	Validation logic	Warning Conditions	Error Conditions
Attribute 1			
Attribute 2			

7 SQL Design

7.1 SQL Statements

Use Case Scenario 1 - Data Selection

```
SELECT      <data>
FROM  <tables>
WHERE <select criteria>
AND   <join conditions>
```

Use Case Scenario 1 - Data Deletion

```
DELETE      <data>
FROM  <table>
```

7.2 Performance Considerations

8 Behavior Design

8.1 Function (Operation) Design

Function (operation) Name	Arguments	Default Values	Return Values	Pseudo code	Comments
<i>Person:ComputePay</i>	<i>HoursWorked, PayRate</i>	<i>Hours worked =40</i>	<i>GrossPay</i>	<i>GrossPay = HoursWorked * PayRate</i>	<i>Only Used for Exempt Employees</i>

8.2 Business Rule Design

9 Interface Design

<Overview description>

9.1 Service Design

<Use Case1 name/number>

<Service Name> is published for this component with the following arguments:

Argument	Prompt	Value Set	Default Value
ORG_ID	Organization id	Generic	:\$PROFILE\$.mfg_organization_id
USER_ID	Application User ID	Generic	:\$PROFILE\$.user_id
DATE	Selection Date	FND_Date4_required	:\$DATE\$

<Use Case2 name/number>

<Service Name> is published for this component with the following arguments:

Argument	Prompt	Value Set	Default Value
ORG_ID	Organization id	Generic	:\$PROFILE\$.mfg_organization_id
USER_ID	Application User ID	Generic	:\$PROFILE\$.user_id
DATE	Selection Date	FND_Date4_required	:\$DATE\$

9.2 External Interface Design

<Use Case1 name/number>

<Message Name> is sent or received by this component with the following arguments:

Argument	Prompt	Value Set	Default Value
ORG_ID	Organization id	Generic	:\$PROFILE\$.mfg_organization_id
USER_ID	Application User ID	Generic	:\$PROFILE\$.user_id
DATE	Selection Date	FND_Date4_required	:\$DATE\$

<Use Case2 name/number>

<Message Name> is sent or received by this component with the following arguments:

Argument	Prompt	Value Set	Default Value
ORG_ID	Organization id	Generic	:\$PROFILE\$.mfg_organization_id
USER_ID	Application User ID	Generic	:\$PROFILE\$.user_id
DATE	Selection Date	FND_Date4_required	:\$DATE\$

<Subject>

File Ref: DS-140_DESIGN_SPECIFICATION.DOCX (v. DRAFT 1A)

9.3 Performance Considerations

10 Quality of Service Design Considerations

Based on the requirements stated in the Supplemental Requirements (RD.055)

10.1 Restart Strategy

- Strategy Consideration 1
- Strategy Consideration 2

10.2 Crash Recovery

- Strategy Consideration 1
- Strategy Consideration 2

10.3 Security

- Strategy Consideration 1
- Strategy Consideration 2

10.4 Performance

- Strategy Consideration 1
- Strategy Consideration 2

11 Database Design

This section summarizes new and/or changing database objects and data required to support <Component Name>. However, the complete database design is documented in the Develop Database Design work product.

11.1 Database Diagram

11.2 Desired Table Changes

11.3 Tables, Indexes, Sequences

11.4 Archiving

12 Installation Considerations

Installation scripts must be prepared to perform the following actions in an automated way:

1. Create new tables.
2. Insert seed data into <App Prefix>_LOOKUPS as described above.
3. Run grant/synonym script.
4. Define Value Sets and Validation Tables.
5. Define Descriptive Flexfields.
6. Define Help text.
7. Define Message text.
8. Register Forms.
9. Register Concurrent Programs.
10. Register Standard Report Submission parameters.
11. Create Menus.

13 Open and Closed Issues

13.1 Open Issues

ID	Issue	Resolution	Responsibility	Target Date	Impact Date

13.2 Closed Issues

ID	Issue	Resolution	Responsibility	Target Date	Impact Date

14 Annexes

14.1 Anexo A:

14.2 Anexo B:

14.3 Anexo C: